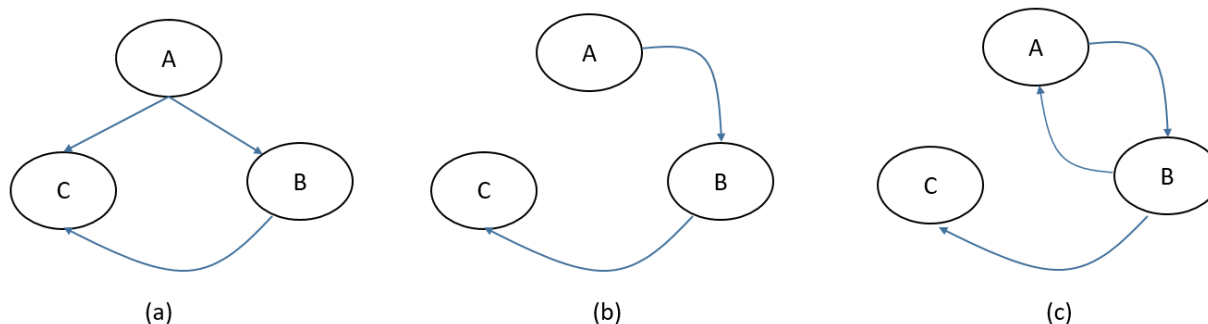


กราฟทิศทาง (Directed graph) X และ Y ประกอบไปด้วยเซตของเวอร์เท็กซ์ (vertex) ร่วมกัน โดยที่กราฟ X และ Y จะถูกพิจารณาว่าเป็นกราฟคล้าย (equivalent) ก็ต่อเมื่อกราฟทั้งคู่มีรายการของพาธ (path) ระหว่างสองเวอร์เท็กซ์ในกราฟร่วมกัน ตัวอย่างเช่น กราฟ (a) (b) และ (c) ด้านล่าง ซึ่งมีเวอร์เท็กซ์ร่วมกันคือ {A, B, C}



จากนิยาม กราฟ (a) และ (b) จะถูกพิจารณาว่าเป็นกราฟคล้าย เนื่องจากทั้งคู่จะมีพาธจาก A ไป B จาก A ไป C และจาก B ไป C ตามลำดับ โดยไม่สนใจว่าพาธจะมีความยาวเท่ากันหรือไม่ ขณะที่กราฟ (c) จะถูกพิจารณาว่าแตกต่าง เนื่องจากกราฟ (c) จะมีพาธจาก B ไป A ซึ่งไม่พบในกราฟ (a) และ (b) ตามลำดับ
จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบว่าสองกราฟที่กำหนดให้เป็นกราฟคล้ายหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 เลขจำนวนเต็ม C แทนจำนวน case ที่ต้องตรวจสอบ โดยที่ $1 \leq C \leq 100$

สำหรับแต่ละเคสเริ่มต้นด้วย

บรรทัดที่ 1 เลขจำนวนเต็ม n แทนจำนวนเอดจ์ในกราฟที่ 1 โดยที่ $1 \leq n \leq 1,000$

n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนเอดจ์ (edge) ซึ่งประกอบด้วยอักขระพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว 'A' ถึง 'Z' แทนเวอร์เท็กซ์เริ่มต้นและสิ้นสุด

บรรทัดที่ n+2 เลขจำนวนเต็ม m แทนจำนวนเอดจ์ในกราฟที่ 2 โดยที่ $1 \leq m \leq 1,000$

m บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแทนเอดจ์ (edge) ซึ่งประกอบด้วยอักขระพิมพ์ใหญ่ 2 ตัว 'A' ถึง 'Z' แทนเวอร์เท็กซ์เริ่มต้นและสิ้นสุด

ข้อมูลส่งออก

ผลลัพธ์ของทดสอบในแต่ละ case หาก case ใดเป็นกราฟคล้าย ให้แสดง 'YES' มิฉะนั้นแสดง 'NO'

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2	YES
3	NO
A B	

A C	
B C	
2	
A B	
B C	
2	
A B	
B C	
3	
A B	
B A	
B C	